모델 적응과 서비스 기획

WEEK 07 · 2026.10.16 · 온라인 실시간

선호 기준과 비교 평가 · 프로젝트 초안 0.1

차성재 · 무신사 Core AI PM × AI 대학원 겸임교수

이번 주의 학습 목표

01	**선택**	오류 유형과 기술 대안의 연결
02	**실험**	선호 손실·reference·평가 집계 확인
03	**기획**	실행 근거와 요구사항·위험의 연결

6주차의 SFT·LoRA 원리를 실제 선택과 검증 계획으로 연결

16주 로드맵 · 7주차

01	09.04	실행 추적
02	09.11	프롬프트 비교
03	09.18	평가·오류 분류
04	09.25	RAG·근거 · 녹화
05	10.02	검색 품질
06	10.09	휴일 · 수업 없음
07	10.16	**강의 재개·초안**
08	10.23	기획서 평가 · 마감10.22
09–15	10.30–12.11	구현·운영·프로젝트
16	12.18	실시간 온라인 발표

6–8주차 운영

주차	진행
06 · 10.09	한글날 · 수업·녹화영상·신규 과제 없음
07 · 10.16	실시간 온라인 · 초안 0.1·교수 피드백
08 · 10.23	시험·실시간 수업 없이 제출물 평가

수정본 0.2 마감: 10.22(목) 23:59 한국시간 · 6주차 내용은 7주차에 통합

선호 데이터 · DPO · 비교 평가 · 프로젝트 기획

100분 수업 구성

시간	내용
00–10분	실패 유형·기술 선택
10–25분	학습 자료·분할·모델 적응 복습
25–45분	선호 기준·DPO·비교 평가
45–50분	휴식·커널 확인
50–80분	Notebook 핵심 실험
80–100분	프로젝트 초안·설계 리뷰

전체 셀은 복습에서 확장 · 핵심 셀과 장표 연결은 63쪽

정답과 선호의 차이

사실에 맞는 답변과 사용자가 원하는 답변

근거·형식·유용성을 나누어 보는 이유

지식 오류와 행동 오류

지식·근거 오류

최신 문서 누락·잘못된 인용

검색·버전·접근 권한 점검

반복 행동 오류

출력 형식·설명 방식 불안정

프롬프트·검사·학습 후보 비교

같은 근거와 다른 답변

근거가 같아도 설명 방식과 보류 기준은 달라짐

짧은 단정과 자세한 설명 모두 틀릴 수 있음

선택 이유를 명시한 뒤 개선할 행동을 정의

합성 문의 예시 · 사실 검토와 상대 선호를 구분

오류 유형과 첫 비교 대상

문제	첫 비교 대상	추가 근거
최신 문서 누락	검색·문서 관리	버전·권한
JSON 형식 위반	프롬프트·출력 검사	같은 입력의 반복 실패
행동·형식의 반복 오류	SFT·LoRA	허가된 자료·보류 평가
답변 선호 불일치	기준·선호 최적화	선택 이유·라벨 편향

JSON: JavaScript Object Notation · 데이터 교환 형식

기술 선택의 검증 순서

01

오류 수집

입력·원문

02

기준선

최소 변경

03

후보 비교

같은 조건

04

채택 판단

품질·비용·복구

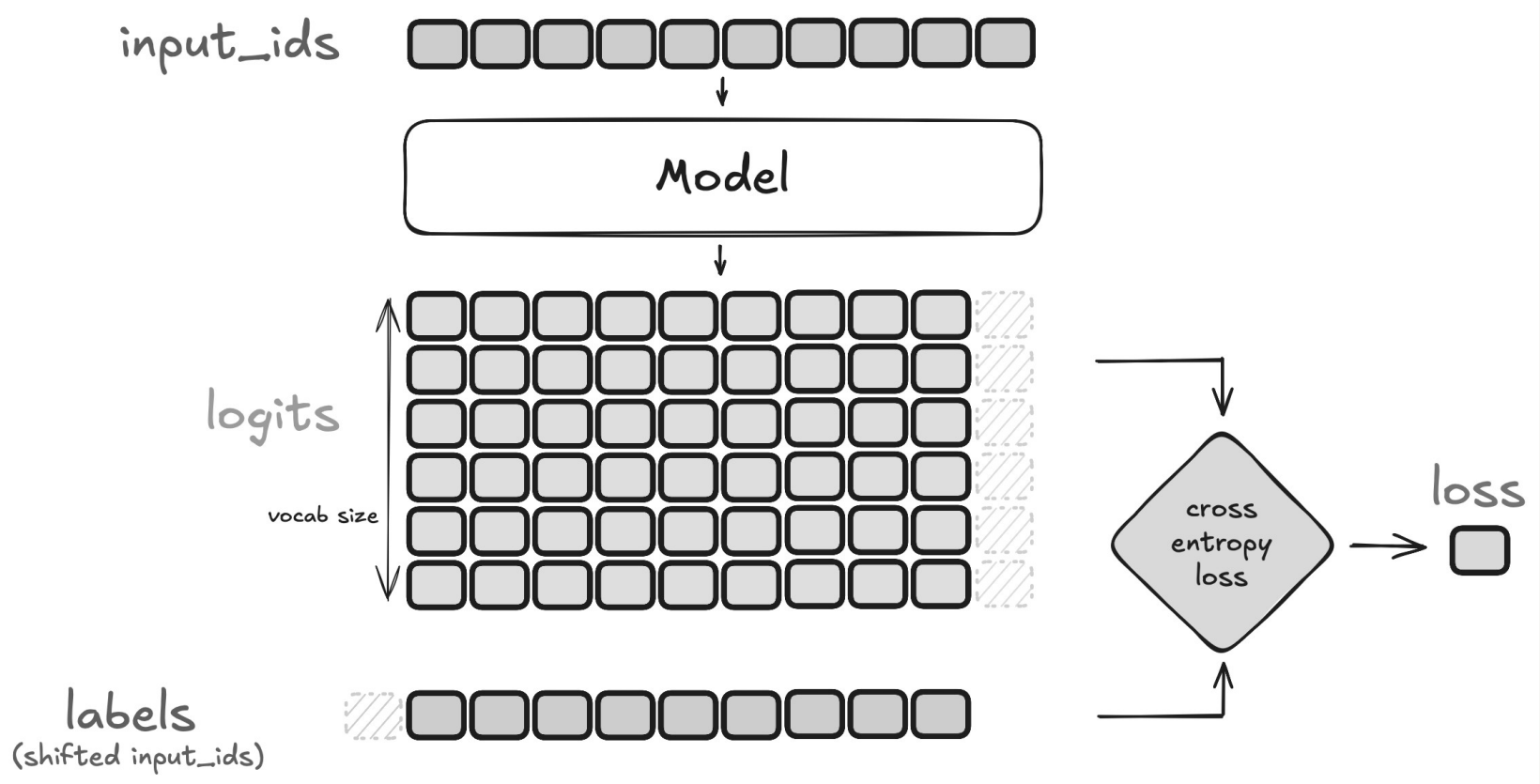
기술 이름보다 고칠 실패와 확인할 실험을 먼저 기록

6주차 원리와 적용 조건

SFT · Supervised Fine-Tuning · 지도 미세조정

배경·수식·메모리는 6주차 76쪽 자료와 함께 복습

SFT의 예측과 업무 품질



예측

다음 토큰을 예측

손실

기대 답변과 차이 계산

검증

새 업무 입력에서 평가

Hugging Face TRL 공식 도식 · 흑백 표시

학습 자료의 준비

01

수집·허가

사용 범위

02

형식 검사

필드·출력

03

사건 분할

관련 표현 묶음

04

보류 평가

새 사건 검토

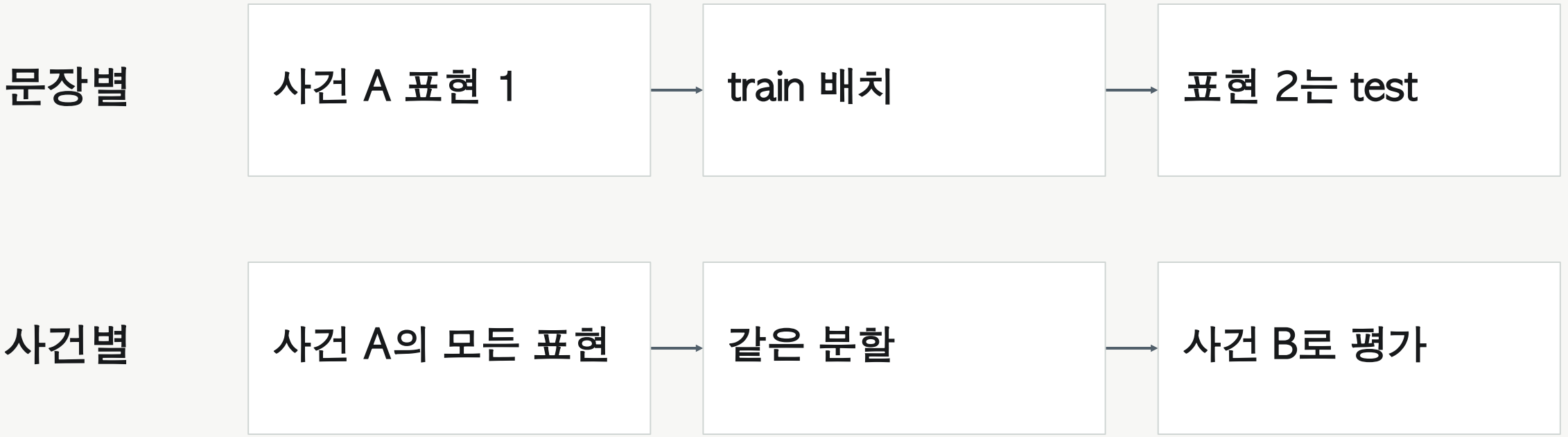
자동 형식 검사는 내용의 신뢰성과 사용 허가를 대신하지 않음

자료 검사의 네 항목

검사	대상	실패 예시
필드	입력·답변·사건 ID	빈 instruction
출력	구문·필수 키	잘못된 JSON
중복	ID·내용·동일 사건	표현만 바꾼 복사
권한	사용·보존·삭제	고객 원문 무단 사용

수업 실습은 합성 자료 48건 · 실제 고객·학생 원문 미사용

사건 단위 분할과 누출



train: 학습용 · test: 보류 평가용 · 같은 정보의 표현만 달라지는 누출 점검

자료 오류와 누출의 확인

```
data = examples()
splits = split_groups(data, seed=42)
assert not leakage(splits)
splits["test"].append(splits["train"][0])
assert leakage(splits)
```

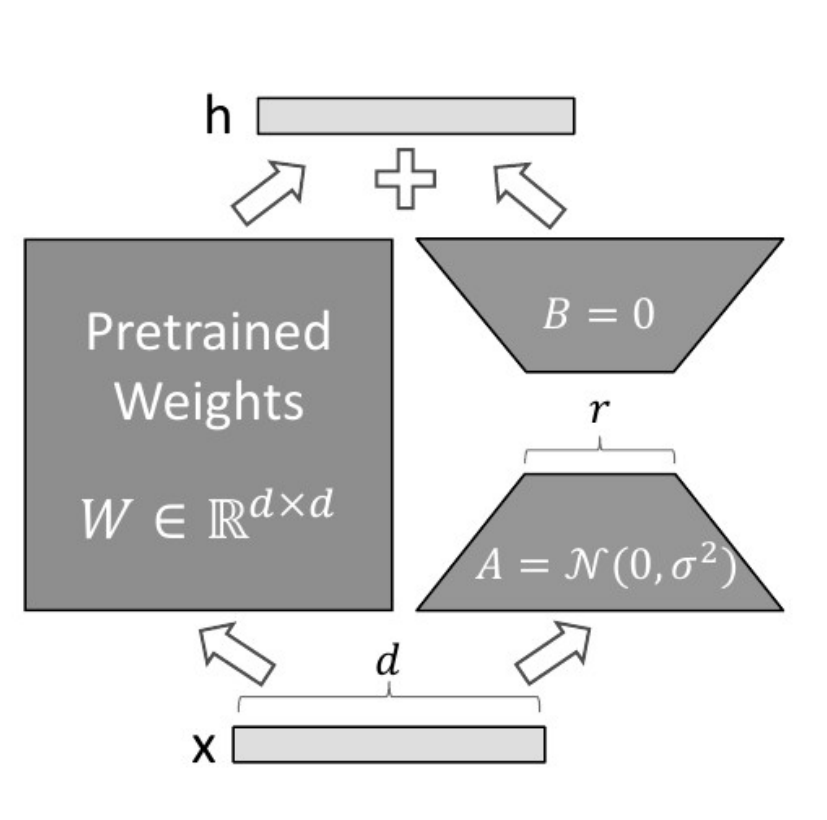
Notebook 01 · 자료 추가 이후에도 누출 검사 반복

분할 결과와 검사 범위

분할	사건 수	문장 수
train · 학습	16	32
dev · 설정 선택	4	8
test · 최종 보류	4	8

24사건 × 2표현 · seed=42 · 같은 분할 유지와 일반화 입증은 별개

LoRA의 고정 경로와 학습 경로



W

기존 고정 가중치

A·B

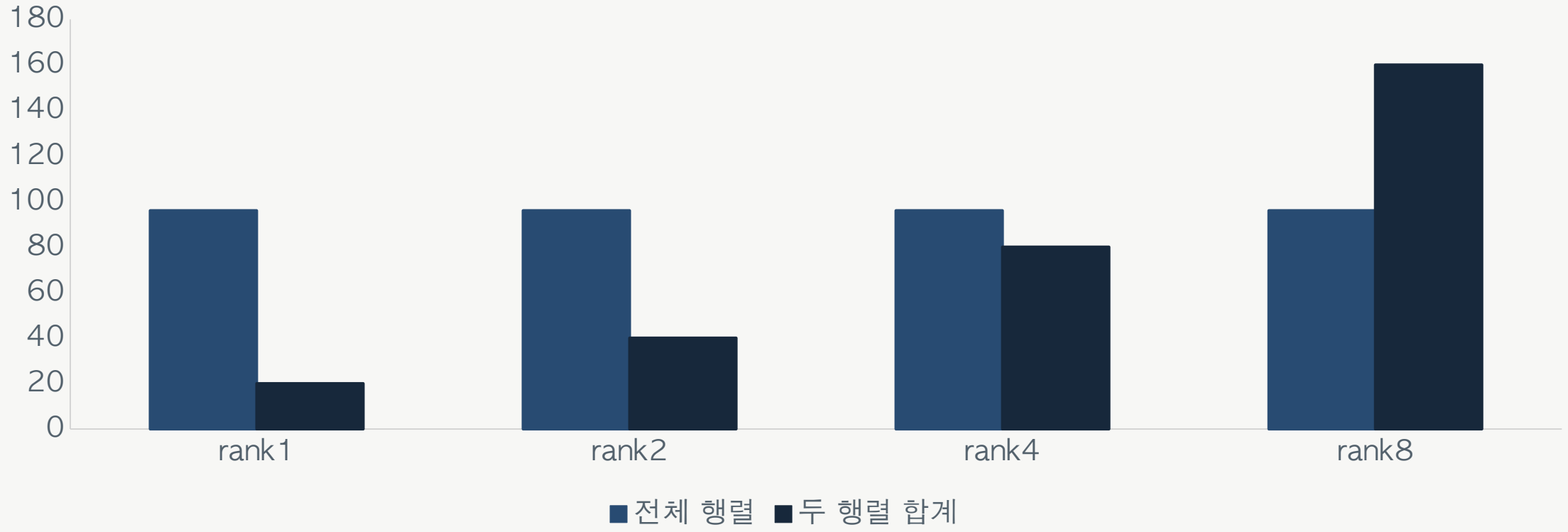
학습할 두 작은 행렬

차원 예시

A: 2×8 · B: 12×2

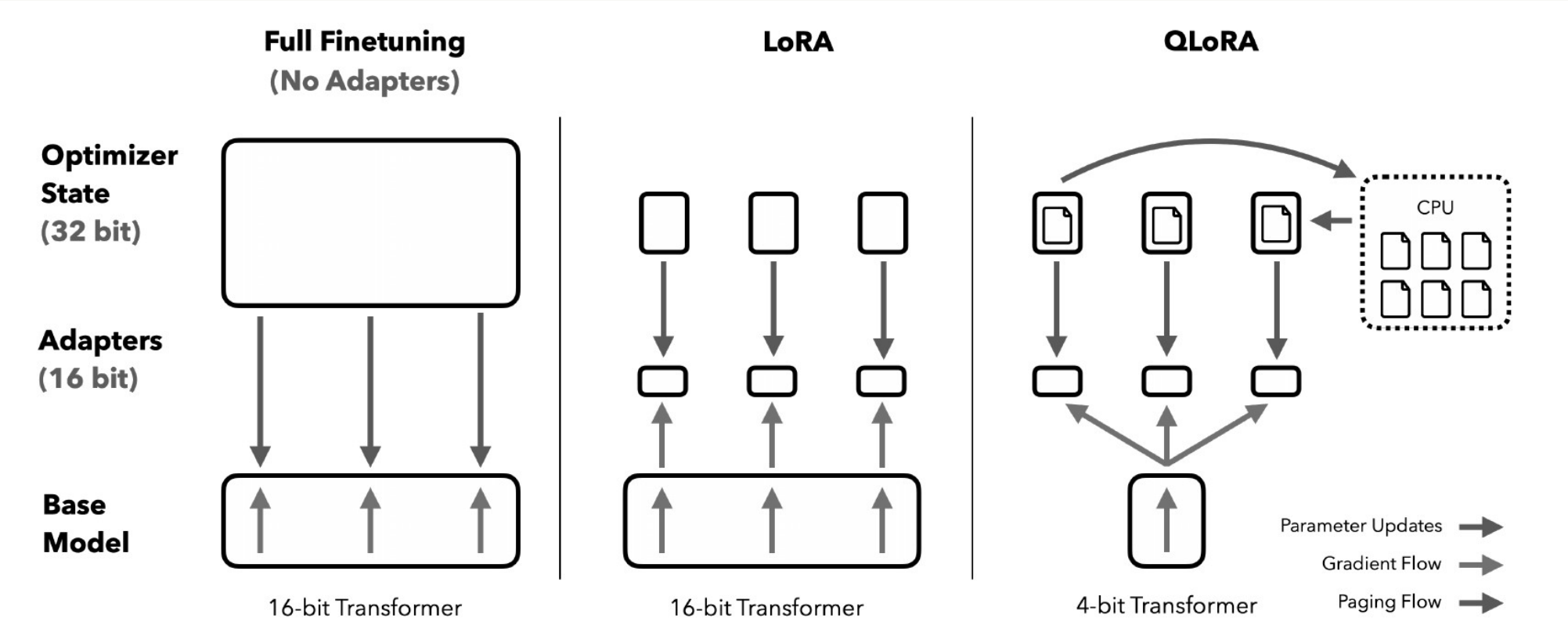
LoRA: Low-Rank Adaptation · Hu et al., Figure 1 · 흑백 발췌

rank별 파라미터와 비용



12×8 행렬 · 전체 96개와 r(12+8)개 · 실제 모델 메모리 실측 아님

전체 미세조정·LoRA·QLoRA



모델 가중치까지 갱신 고정 Base와 Adapter 4-bit 고정 Base와 Adapter

QLoRA: Quantized Low-Rank Adaptation · Figure 1 · CC BY 4.0 · 흑백 발췌

학습 목적과 갱신 방법

구분	선택하는 내용	예시
학습 목적	어떤 신호로 학습할 것인가	SFT·DPO
갱신 방법	어떤 파라미터를 바꿀 것인가	전체·LoRA
저장·자원	어떤 정밀도와 환경인가	QLoRA·batch

SFT·DPO에 LoRA를 결합할 수 있음 · 한 축의 선택을 다른 축의 대안으로 혼동하지 않음

수치 실험과 실제 모델 학습

이번 공통 실습

자료 누출·행렬 근사·선호 손실

GPU·모델·API 키 없이 실행

실제 모델 검증

허가 자료·GPU·커널·버전 필요

동일 보류 입력의 품질·비용 측정

SVD: Singular Value Decomposition · 특이값 분해 · 실제 LoRA 학습과 구분

선호 데이터의 설계

같은 질문의 두 답변과 선택 이유

사용자에게 유용한 행동을 구체적인 기준으로 표현

근거 없는 문의의 세 답변

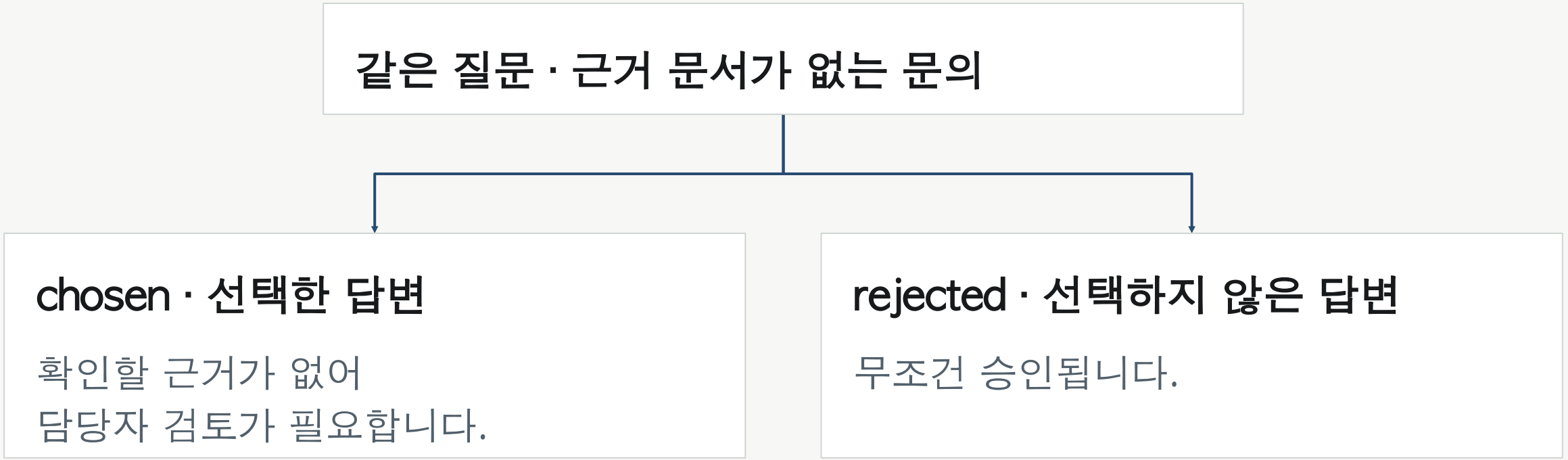
A: 무조건 승인됩니다.

B: 확인할 근거가 없어 담당자 검토가 필요합니다.

C: 요청을 처리할 수 없습니다.

합성 예시 · B는 근거·다음 행동, C는 과도한 거절 여부를 검토

선호쌍의 구성



선택 기준: 근거 없는 단정 방지와 다음 행동 안내

같은 prompt 아래 두 답변 비교 · chosen은 명시한 기준에서 선택한 답변

기대 답변과 상대 선호

SFT

입력과 기대 답변

원하는 출력을 직접 제시

DPO

질문과 두 답변의 선택

원하는 상대적 응답 행동 표현

DPO: Direct Preference Optimization · 직접 선호 최적화

선호 데이터 한 건

```
prompt: 근거 문서가 없는 문의
chosen: 담당자 검토가 필요합니다.
rejected: 무조건 승인됩니다.
reason: 근거 없는 단정 방지
```

학습 입력과 검토 기록

같은 질문·같은 제공 문맥

reason은 라벨 검토용 기록

prompt·chosen·rejected가 기본 형식 · reason을 모델 입력에 자동 포함하지 않음

무효 선호쌍의 탐지

```
invalid = [dict(prefs[0], chosen="같은 답변",
                rejected="같은 답변")]
issues = preference_audit(invalid)
assert any(x["kind"] == "identical_pair" for x in issues)
```

Notebook 03 · 동일 답변과 필수 항목 누락 검사

선택 기준의 구체화

차원	확인할 기준	남길 근거
근거	제공 문서와 주장 일치	원문 위치
유용성	다음 행동에 도움	구체적 안내
형식	필수 키·출력 계약	검사 결과
거절	필요한 보류와 과도한 거절 구분	선택 이유

좋아 보인다·더 자연스럽다 대신 비교 가능한 판단 기준 기록

평가자 의견 불일치

01	**기록**	서로 다른 선택과 이유를 모두 보존
02	**분리**	근거 부족과 문체 선호를 구분
03	**재검토**	기준 수정·판단 보류·추가 라벨

불일치를 숨기거나 무조건 다수결로 정답화하지 않음

길이와 답변 품질

길이가 긴 답변

상세해 보여 선택될 수 있음

근거 없는 내용도 길어질 수 있음

기준에 맞는 답변

필요한 내용과 근거 충족

길이와 별개로 유용성·거절 검토

문자 길이 차이는 검토 신호 · 자동 삭제나 정답 기준으로 사용하지 않음

답변 순서와 평가자 가림

01

응답 수집

동일 입력

02

순서 배치

A·B 위치 변경

03

기준 검토

모델명 가림

04

결과 복원

대응표로 집계

가림과 순서 변경은 편향을 줄이기 위한 절차 · 제거를 보장하지 않음

선호 자료의 분할·보존

항목	확인할 내용
분할	같은 질문·사건의 쌍을 같은 분할에
기록	선택 이유·기준 버전·검토 이력
보류 평가	학습·기준 수정에 쓰지 않은 입력
권한	원문 사용 범위·삭제·보존 정책

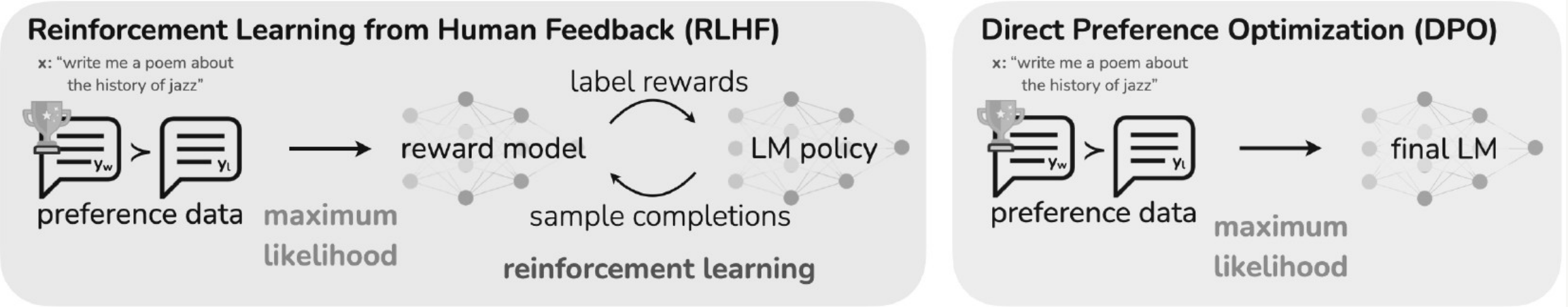
평가 입력을 보고 라벨 기준과 설정을 반복 수정하면 독립성이 약해짐

DPO의 계산과 학습

reference 대비 답변 선호의 변화

시퀀스 확률에서 손실과 갱신까지

보상 모델 경로와 DPO 경로



RLHF 경로

보상 모델과 강화학습 단계

DPO 경로

선호 자료로 정책 직접 최적화

남는 작업

자료·편향·실제 업무 평가

Rafailov et al., Figure 1, v3 p.2 · CC BY 4.0 · 흑백 발췌

PPO 기반 RLHF와 DPO

항목	PPO 기반 RLHF	기본 DPO
학습 자료	선호로 보상 모델 학습	고정 선호쌍 사용
정책 갱신	샘플링·보상으로 최적화	상대 로그확률 손실
추가 관리	보상·정책·reference	policy·reference·라벨

PPO: Proximal Policy Optimization · RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback

Policy와 Reference의 비교



policy: 학습 대상 · reference: 고정 비교 정책 · 같은 입력과 두 답변 사용

시퀀스 로그확률

log P(답변 | 질문) = 토큰별 log p의 합

질문을 조건으로 답변 토큰의 확률을 누적

자연로그 · 확률 대신 음수 로그값 사용

Judge 평가점수·문자 길이·단순 평균 점수를 수식에 넣지 않음

토큰 확률의 작은 계산

항목	값	해석
조건부 확률	0.8, 0.5, 0.2	가상 답변 토큰 3개
시퀀스 확률	0.08	세 조건부 확률의 곱
로그확률	−2.5257	세 자연로그의 합

실제 모델 실행값이 아닌 수식 확인 예시 · 답변 토큰만 계산

네 로그확률의 입력

모델	chosen	rejected
policy · 학습 대상	−2	−5
reference · 고정	−3	−3

다른 답변 시퀀스도 존재할 수 있는 가상 로그확률 · Judge 점수 아님

Reference 대비 선호 Margin

$$m = (-2 - (-5)) - (-3 - (-3)) = 3$$

policy의 선호 차이에서 reference 차이를 차감

m이 커질수록 reference 대비 chosen의 상대 선호 증가

Margin: 두 모델의 답변 선호 차이를 다시 비교한 값

DPO 손실의 안정적인 계산

```
policy = (-2., -5.)
reference = (-3., -3.)
loss = dpo_loss(*policy, *reference, beta=.1)
assert np.isclose(loss, np.logaddexp(0, -.1 * 3))
```

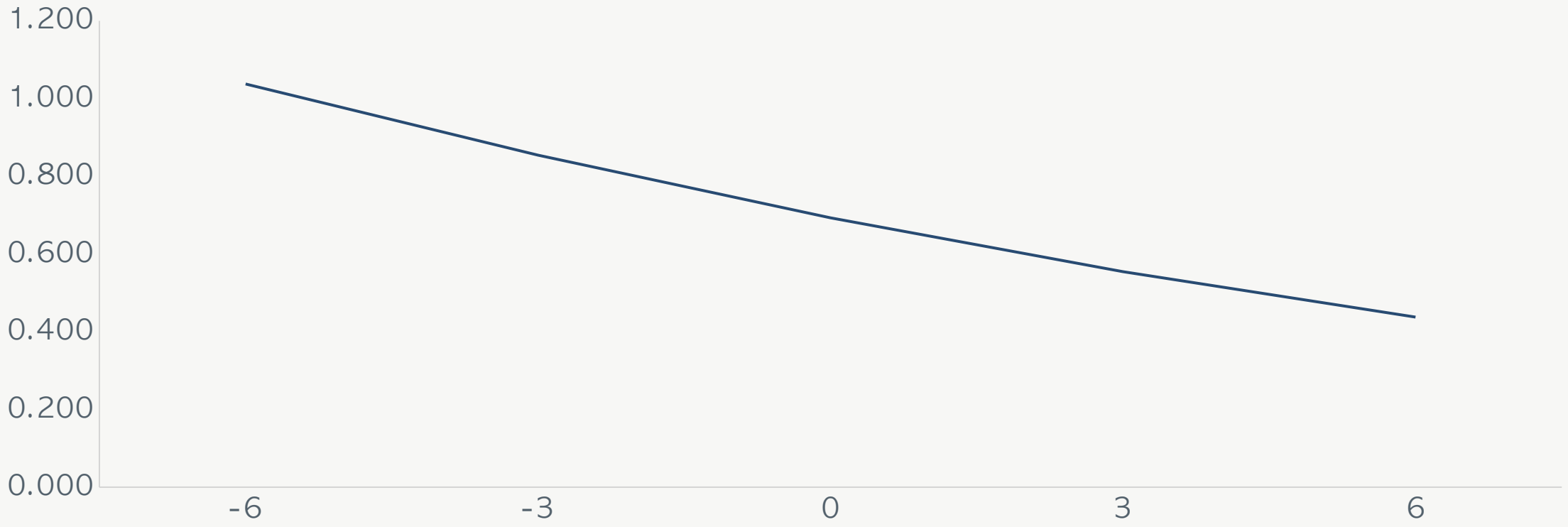
Notebook 05 · $-\log \sigma(\beta\ m) = \mathrm{logaddexp}(0, -\beta\ m)$

세 조건의 손실 비교

조건	margin	손실 · β =0.1
기준선	0	0.6931
선호 방향	3	0.5544
반대 방향	−3	0.8544

고정 수식 계산값 · 모델 정확도·평가 성과로 해석하지 않음

Margin과 DPO 손실



β =0.1 · 가상 margin별 손실 · 큰 margin이 해당 선호쌍 손실을 감소

Beta의 수식 효과와 학습 설정

고정 Margin 실험

같은 m에서 β 만 바꾼 손실 비교

수식 민감도를 관찰

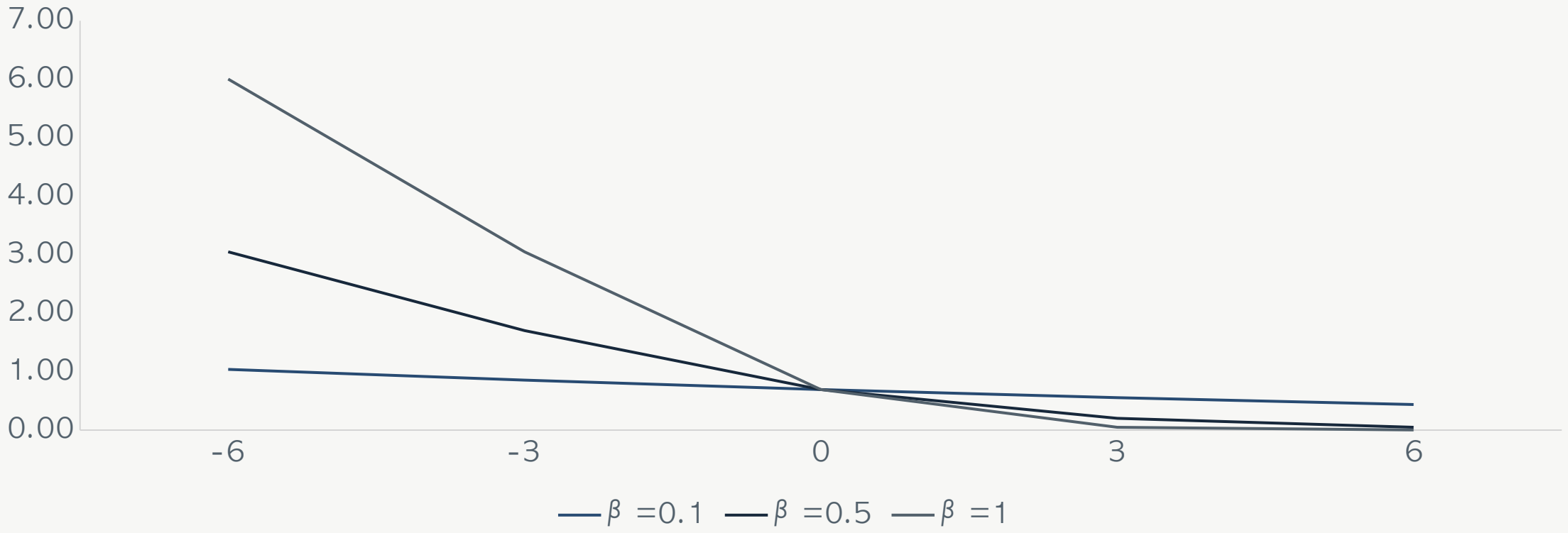
실제 학습 설정

reference와의 변화 제어에 관련

학습률·자료·갱신 횟수와 함께 검증

β 가 크면 항상 더 좋은 답변을 학습한다는 뜻은 아님

Beta별 손실 곡선



β =0.1·0.5·1.0 · 고정 margin 수치 비교 · 실제 모델 성과·최적 β 추천 아님

질문 하나의 정책 실험

고정 답변 두 개 중 chosen의 선택 확률

θ 한 개와 Bernoulli policy만 갱신

reference는 0.5/0.5로 고정

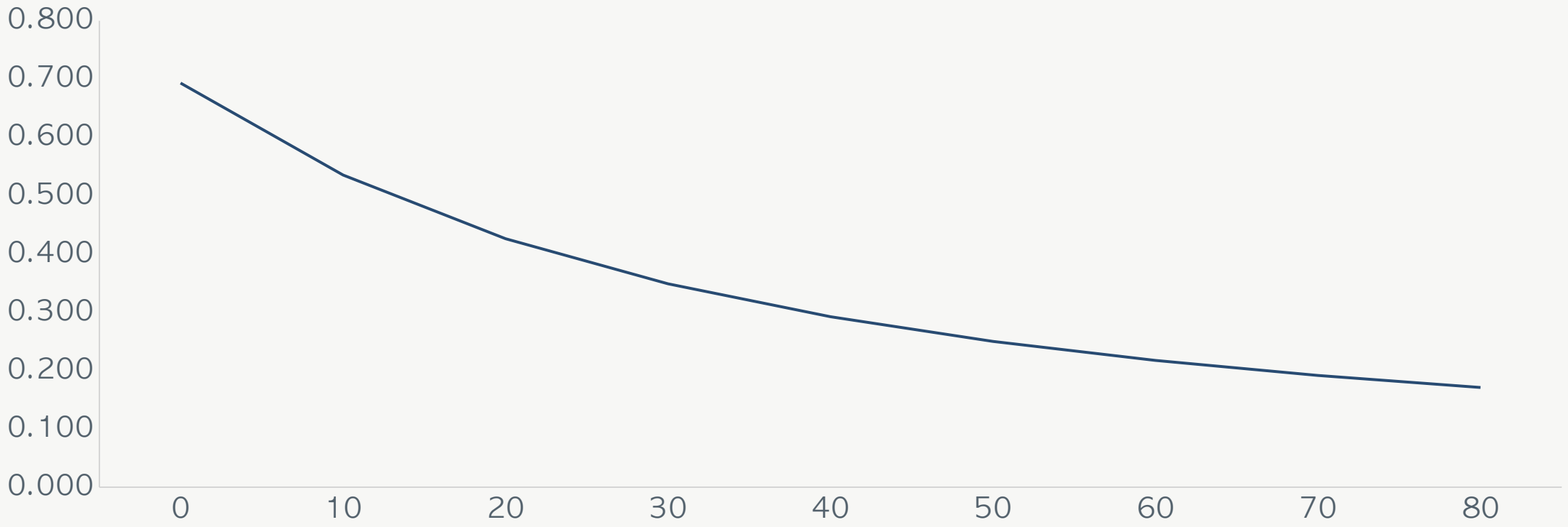
전체 어휘·새 질문·텍스트 생성이 없는 장난감 정책

80회 갱신의 실행 예시

```
history = toy_preference_training(
    beta=.5, steps=80, lr=.3)
assert history[-1]["loss"] < history[0]["loss"]
print(history[0]); print(history[-1])
```

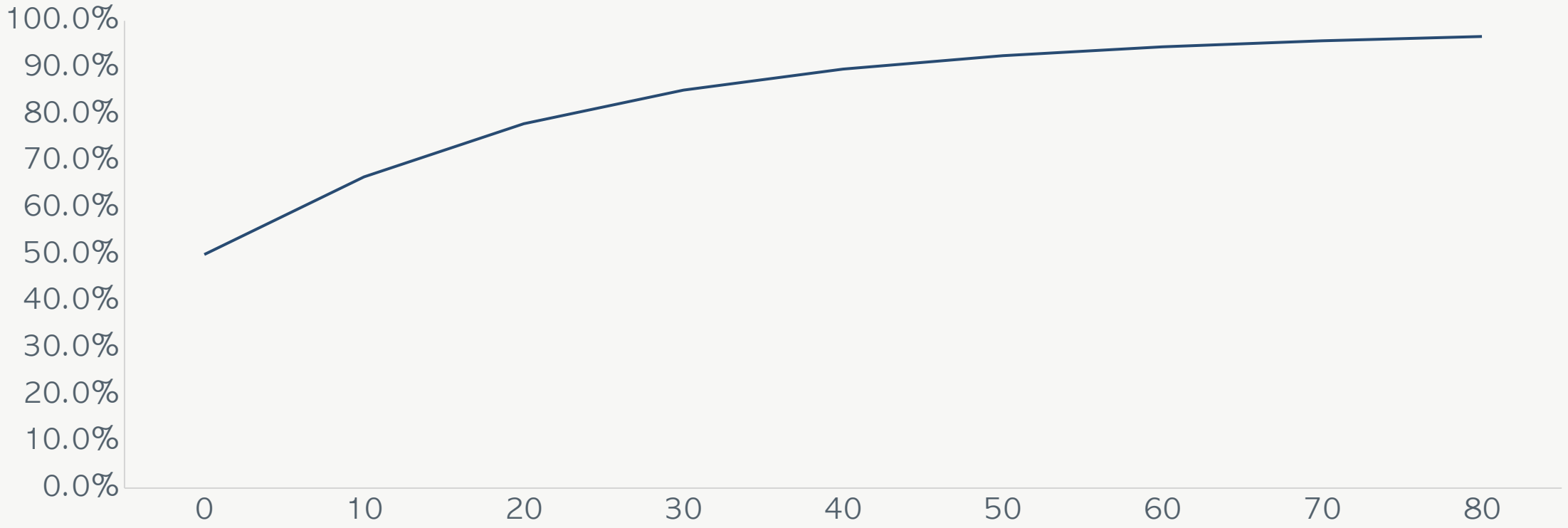
Notebook 03·05 · 동일 β ·학습률·갱신 횟수에서 관찰

정책 실험의 손실 변화



질문 1개·답변 2개 · β =0.5 · lr=0.3 · θ 한 개의 수치 최적화

선택 확률의 변화



같은 실험의 chosen 선택 확률 · 새 질문의 정확도·안전성 검증 아님

확인한 결과와 남은 검증

이번 계산의 결과

해당 쌍의 손실·선택 확률 변화

수식·갱신 구현의 동작 확인

확인하지 못한 결과

새 질문의 사실성·유용성·안전성

실제 모델 품질·GPU 비용·일반화

한 쌍을 더 선호하게 된 결과와 업무 전체의 개선을 분리

DPO 실험의 재현 정보

항목	기록할 내용
자료	질문·쌍·선택 이유·분할·해시
모델	policy·reference·revision·Tokenizer
학습	β ·학습률·길이·batch·step
평가	기준 버전·원문·실패·비용

Tokenizer: 문자와 토큰 ID의 변환기 · 모델·데이터와 함께 버전 관리

비교 평가와 배포 판단

평균·승률 하나로 놓치는 회귀 오류

실제 입력의 실패 이유와 운영 비용을 함께 검토

공정한 비교의 조건

01

고정 입력

문서·템플릿

02

응답 생성

설정·버전

03

가림 검토

같은 평가 기준

04

실패 기록

원문·비용·결정

개발용 입력과 최종 보류 입력을 분리 · 최고 사례만 선별하지 않음

선호 데이터 · DPO · 비교 평가 · 프로젝트 기획

차원별 평가 기준

차원	확인 방법	실패 처리
근거	주장과 원문 위치 일치	근거 부족 시 보류
형식	JSON 필수 키·구문	검사·재시도
유용성	다음 행동에 도움	안내 수정
거절	과도한 거절 여부	사유·사람 검토

같은 입력·문서·생성 조건에서 평가 · 실제 원문 검토를 플래그 검사로 대체하지 않음

합성 평가 Fixture의 실행

```
fixtures = evaluation_fixtures()
summary = fixture_summary(fixtures)
assert summary["n"] == 12
print(summary["counts"])
```

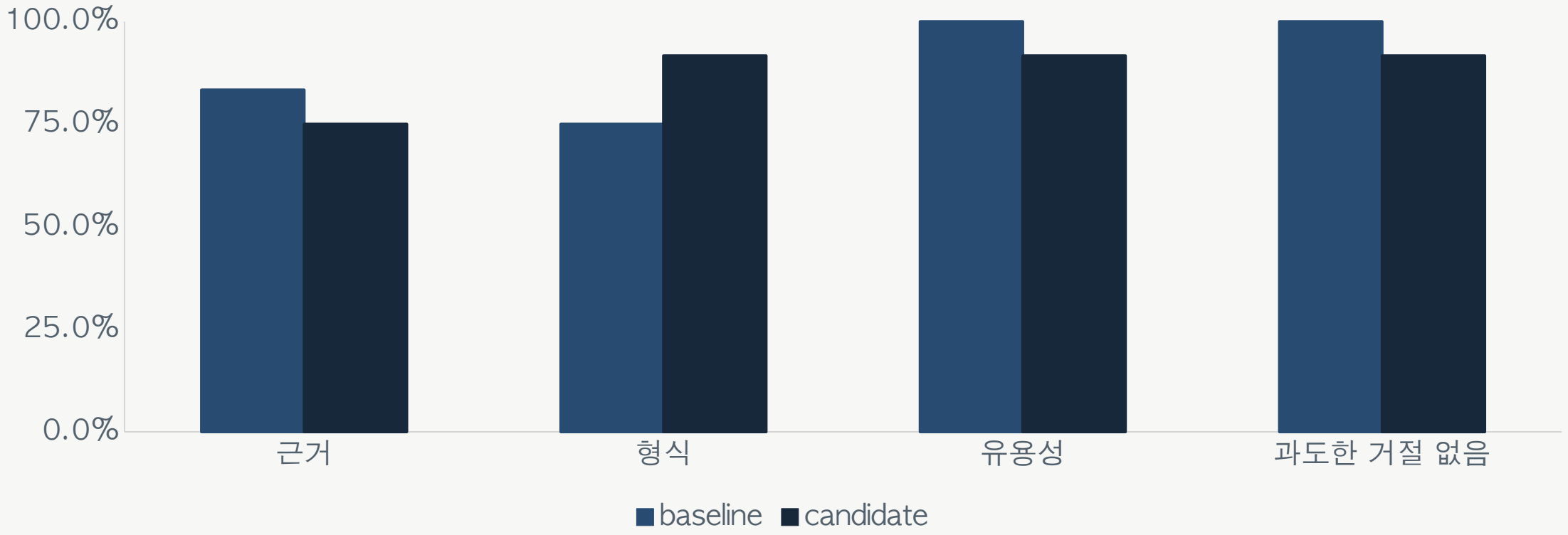
Notebook 05 · Fixture: 검증용 고정 입력 · 실제 모델·사람 평가 결과 아님

12건의 수업용 규칙 집계

판정	건수	의미
candidate	4	후보에 유리한 플래그
baseline	4	기준선에 유리한 플래그
tie	3	수업용 규칙상 동률
review	1	필수 조건 미충족·검토

직접 작성한 0/1 조합과 수업용 규칙 · 실제 모델 승률·학생 성적 아님

형식 개선과 근거 품질의 회귀



합성 플래그 12건 · 형식 9→11건, 근거 10→9건 · 실제 모델 품질 측정 아님

회귀 사례의 검토 흐름

01	**분리**	차원별 결과에서 나빠진 항목 확인
02	**원문 검토**	동일 입력의 근거·답변을 다시 읽기
03	**판단**	기준 수정·자료 보완·채택 보류 기록

합성 예시의 근거 회귀 ID: SYN-03·SYN-12 · 실제 응답 검토는 별도 필요

배포 후보의 검토 기준

검토	필요한 근거
품질	사전 합의한 조건과 회귀 사례
비용	시간·메모리·오류·처리량
재현	Base·Adapter·입력·설정 버전
복구	이전 조합·중단 조건·담당

합성 fixture만으로 배포 승인 불가 · 실제 보류 입력에서 추가 검증

정상·보류·실패의 사용자 흐름



구현 시 과도한 거절·재시도 횟수·복구 경로를 함께 설계

단계별 Notebook 실습

Python 3.11 · 기존 .venv · 공통 requirements

선택 핵심 셀부터 실행한 뒤 변수를 바꾸며 확장

실습 파일과 장표 연결

파일	실행 내용	장표
01 · 데이터	분할·누출·Dataset Card	13–17
02 · 행렬	rank·오차·원본 고정	18–22
03 · 선호	선호쌍·DPO·단일 정책	27–52
04 · 기획	요구사항·HTML 초안	69, 71–79
05 · 워크숍	로그확률·평가 집계	38–60

전체 노트북은 복습에서 확장 · 100분 수업은 핵심 셀 선택

VS Code 실행 순서

01	**루트 폴더**	llmops-16week 전체 열기
02	**커널 선택**	Python 3.11 · .venv 환경
03	**순서 실행**	위에서 아래로 실행 후 한 변수 변경

기존 .venv 재생성 불필요 · 설치·Windows 안내는 lab/README.md

실습 01 · 자료 누출의 확인

01

예상

같은 사건의
교차 여부

02

실행

문장·사건별
분할 비교

03

변경

누출 자료
추가

04

기록

검사 결과와
분할 기준

정상 48건 · train32/dev8/test8 · 완전 중복과 같은 사건의 표현 구분

실습 02 · 원본과 근사 오차

```
result = rank_approximation(delta, 2)
adapted = W + result["update"]
assert np.array_equal(W, W_original)
print(result["factor_params"], result["relative_error"])
```

Notebook 02의 W·delta 생성 이후 실행 · SVD 근사이며 LoRA 학습 아님

실습 03 · 선호 손실의 변화

01	**예상**	chosen 쪽 상대 로그확률 변화와 손실
02	**실행**	기준선·선호·반대 방향 비교
03	**변경**	β 만 바꾸고 가정과 한계 기록

한 질문 정책의 결과를 새 질문의 서비스 성과로 일반화하지 않음

실습 05 · 차원별 회귀 검사

```
b = summary["rates"]["baseline"]
c = summary["rates"]["candidate"]
assert c["format"] > b["format"]
assert c["evidence"] < b["evidence"]
```

Notebook 05 · 합성 입력에서 집계 해석 연습 · 실제 품질 평가는 별도

실습 04 · 기획서 HTML 생성

```
assert proposal_check(doc) == []
html = proposal_html(doc)
path = OUT / "proposal-draft.html"
path.write_text(html, encoding="utf-8")
```

Notebook 04의 doc 작성 이후 실행 · 항목 유무 통과와 내용 검토 구분

실행 산출물과 다음 확인

산출물	확인할 내용
Dataset Card·행렬 보고서	자료·분할·오차·수치 실험 범위
선호·워크숍 보고서	가정·조건·단일 정책·합성 평가
기획서 HTML·JSON	문제·범위·평가·권한·복구
피드백 기록	현재 버전·질문·수정 이유

output/validation/ 하위 로컬 출력 · 개인정보·학생 제출 원문 공개 GitHub 금지

프로젝트 초안과 설계 리뷰

7주차 초안 0.1과 교수 피드백

8주차 수정본 0.2의 제출물 평가 · 중간고사 없음

팀·개인 진행과 제출 일정

구분	기준
아주대AI대학원	2–4인 자율 팀 · LMS 제출
군산대·국립창원대 등	개인 진행 가능 · 공지 교수 이메일
7주차 · 10.16	초안 0.1·교수 피드백
마감 · 10.22(목)	수정본 0.2 · 23:59 한국시간
평가 · 10.23(금)	시험·실시간 수업 없이 제출물 평가

개별 예외는 교수 승인 확인 · 팀 신청 폼과 기획서 제출함은 별개

제안서·요구사항·발표 자료

형식	독자가 확인할 내용
2Pager · 2쪽 요약	문제·제안·근거·검증 요청
PRD · 제품 요구사항	기능·완료 조건·실패·권한
로드맵	범위·일정·역할·완료 기준
PPT·시안·데모	핵심 구조와 실제 동작 범위

PRD: Product Requirements Document · 같은 내용의 중복 문서 제출 불필요

2Pager 첫 문단의 개선

과정 중심 초안

여러 AI 도구를 사용해 보았다.

제작 과정만 있고 사용자·문제가 모호

제안 중심 초안

논증 글의 주장·근거 연결 피드백 제안

대상·현재 한계·최소 기능·검증을
먼저 제시

합성 작성 예시 · 도구 대화와 제작 과정은 필요한 경우 부록으로 이동

PRD의 요구사항과 검증 연결

요구사항	확인 방법	실패 처리
FR01 · 근거 위치 표시	고정 입력의 인용 위치 검토	근거 부족 시 보류
FR02 · 구조화 출력	JSON 필드·구문 검사	재시도 후 검토
FR03 · 수정 제안 선택	채택·거절 동작 확인	원문 유지·되돌리기

FR: Functional Requirement · 기능 요구사항 · 목표와 실제 성과 구분

글쓰기 개선 서비스의 구조

01

원문 분리

서론·본론·결론

02

기준별 판단

주장·근거·유창성

03

근거 피드백

원문 위치·보류

04

사용자 수정

채택·재검토

구조·유창성·이해도는 별도 기준으로 검토 · 학생 성적 자동 결정 제외

선호 데이터 · DPO · 비교 평가 · 프로젝트 기획

세 관점의 설계 리뷰

관점	질문	기획서의 근거
사업·대표	현재 대안보다 가치가 있는가	대상·문제·검증 계획
사용자 경험	실패·보류·수정이 이해되는가	흐름·시안·사용 범위
개발·평가	권한·비용·복구가 가능한가	자료·구현·평가·위험

UX: User Experience · 사용자 경험 · 프로토타입은 운영 제품 검증과 구분

교수 피드백과 수정 기록

```
feedback = {"version": "0.1", "question": doc["question"],
            "professor_feedback": "미수신",
            "decision": "미결정", "reason": "",
            "next_evidence": ""}
```

Notebook 04 · 채택·보류·반박의 이유와 추가 근거를 수정본에 기록

제출 전 확인

항목	확인
문제·범위	사용자·대안·최소 기능·제외 범위
검증·운영	보류 입력·기준·실패·권한·복구
문서 형식	PPT·Word·PDF·HTML 가능 · HWP 제외
일정·경로	10.22(목) 23:59 · LMS 또는 공지 이메일
개인정보	명단·연락처·학생 제출 원문 공개 금지

Prototype: 핵심 동작을 확인하는 시안 · 실제 LLM·고정 응답·수동 처리 범위 명시

출처와 재현 경로

자료	원문·실행 위치
DPO 원 논문	https://arxiv.org/abs/2305.18290
DPO 공식 문서	https://huggingface.co/docs/trl/dpo_trainer
실습 Notebook	week07/lab/notebooks · 01–05
SFT·LoRA 배경	week06 강의안 · 76쪽

외부 도식·계산 근거·이용 범위: lecture/assets/SOURCES.md